

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 20 – REMÉDIOS – FRE–4

ANOTAÇÕES

LEGENDA:



INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



FIRMA CONTRATADA:

–

TÍTULO DES.:

CAPA
PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA: 03/02/2023

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

ESCALA: S/ESC. FORMATO: A3

DES.PROJ.: BARBARA DIOLINDO

REV./DATA: –

Nº ARQUIVO MRS: FRE4_ABR20_CAPA

SUBST./REF.: –

ÍNDICE

CONTEÚDO

NÚMERO MRS		NÚMERO DA REVISÃO								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
✖✖1	EE-SA-OIWO-XXX-XX									
✖✖1	EE-SA-OIWO-XXX-XX									
	PE-OS-OFRE-001-01									
	PE-OS-OFRE-002-01									
	PE-OS-OFRE-003-01									
	PE-OS-OFRE-004-01									
	PE-OS-OFRE-005-01									
	PE-OS-OFRE-006-01									
	PE-OS-OFRE-007-01									
	PE-OS-OFRE-008-01									
	PE-OS-OFRE-009-01									
	PE-OS-OFRE-010-01									
	PE-OS-OFRE-011-01									
	PE-OS-OFRE-012-01									
	PE-OS-OFRE-013-01									
	PE-OS-OFRE-014-01									
	PE-OS-OFRE-015-01									
	PE-OS-OFRE-016-01									
	PE-OS-OFRE-017-01									
	PE-OS-OFRE-018-01									
	PE-OS-OFRE-019-01									
	PE-OS-OFRE-020-01									
	PE-OS-OFRE-021-01									
	PE-OS-OFRE-022-01									
	PE-OS-OFRE-023-01									
	PE-OS-OFRE-024-01									
	PE-OS-OFRE-025-01									

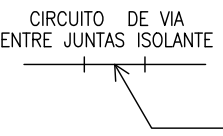
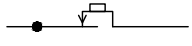
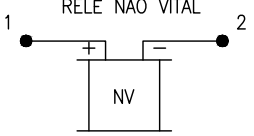
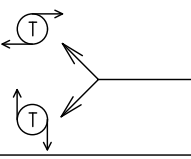
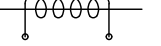
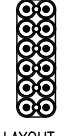
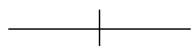
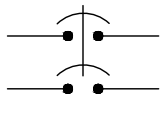
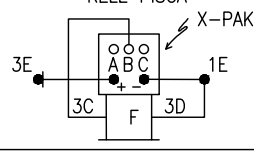
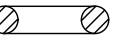
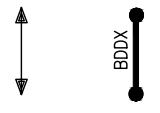
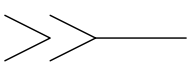
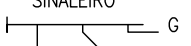
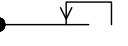
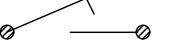
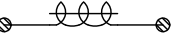
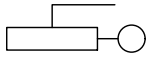
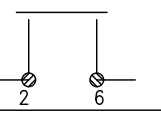
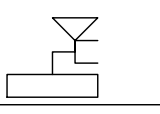
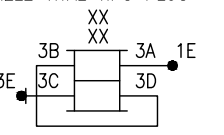
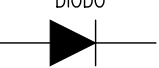
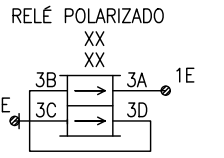
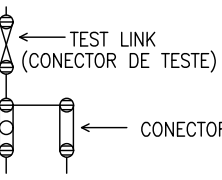
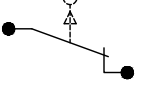
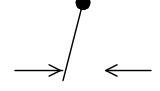
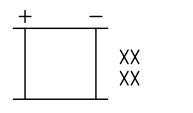
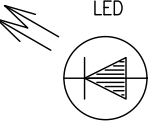
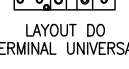
= DESIGN COMPLETADO

= REVISÃO COMPLETADA

OBSERVAÇÕES:

1.(✖✖1) = ESPAÇO SERÁ PREENCHIDO EM CONJUNTO COM O AS BUILT

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ÍNDICE (TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES) ABR 20 REMÉDIOS – FRE		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 03/02/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFRE-001-01		SUBST./REF.:

							 LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6
							 TERMINAL RESISTOR 8Ω/25W
			 OFF			 CP	
 R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE							
					 5Ω		
							
				 G			
						 LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL	

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 20
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FRE-002-01

ENG. RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

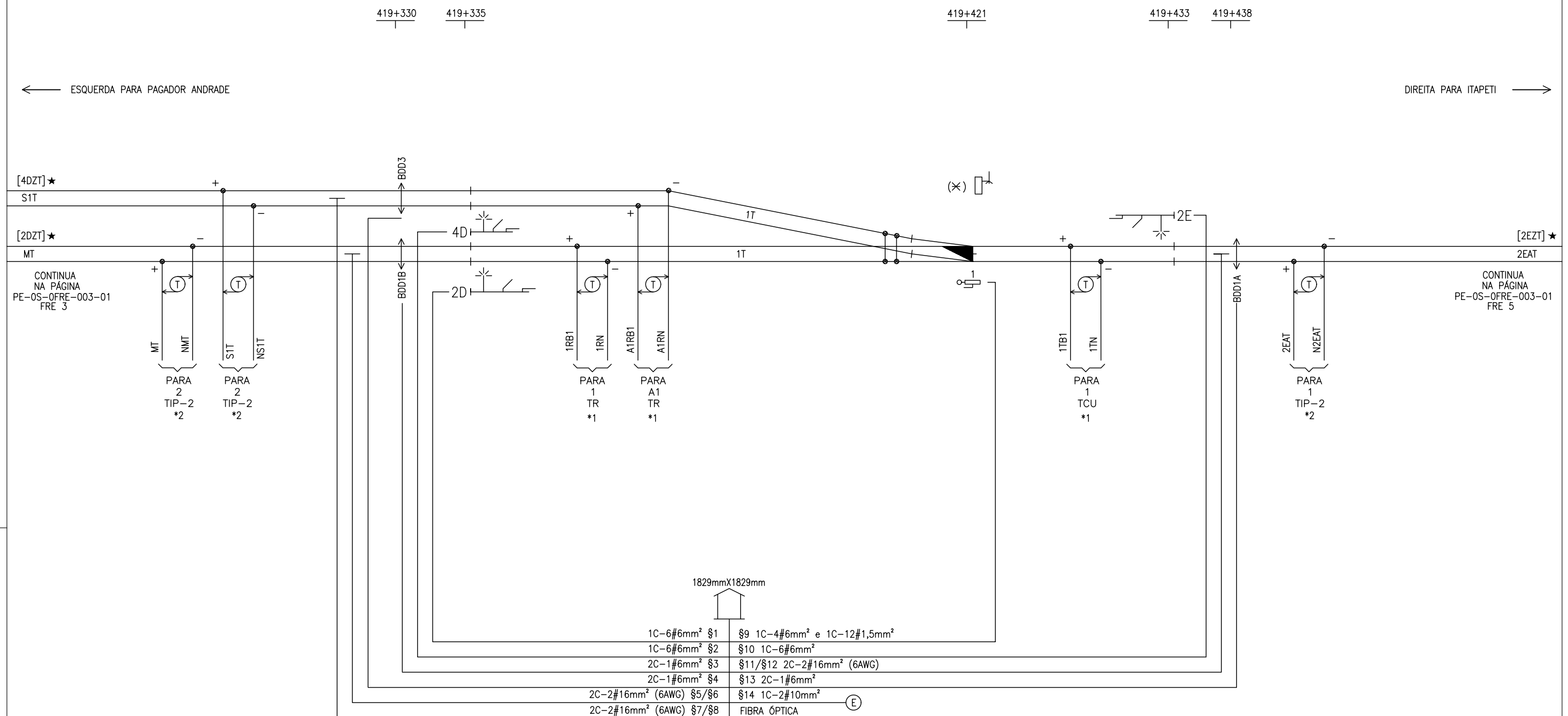
DES. PROJ.: **HYGOR TEODORO**

DATA: **03/02/2023**

ESCALA: - FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

1. (X) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
2. ★ [XXXX] = NOMENCLATURA NO PROGRAMA DE APLICAÇÃO.
3. *1 = VER FL. PE-0S-0FRE-012-01
4. *2 = VER FL. PE-0S-0FRE-013-01
5. § = VER FL. PE-0S-0FRE-004-01
6. Π^1 = POSTE COM ANTENA PLANO TERRA PARA DDvR

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



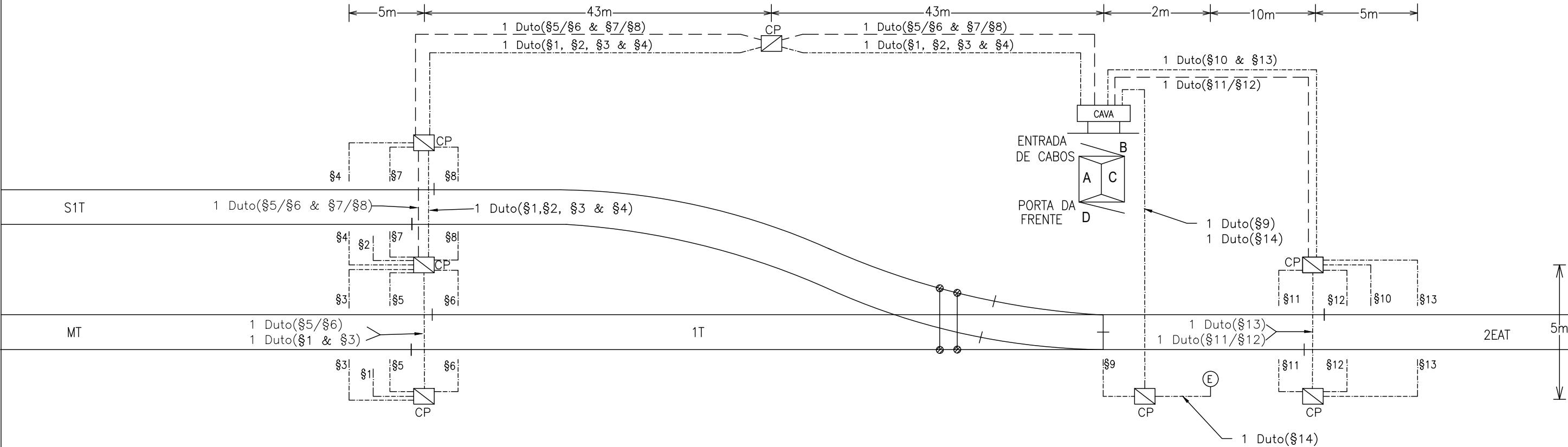
TÍTULO DES.:	LINHA DE SÃO PAULO PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS ABR 20 REMÉDIOS – FRE
--------------	--

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RES.P.: HAROLDO ENNES	DATA:	03/02/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023	—	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA:	—	
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023	Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FRE-003-01			SUBST./REF.: —	

FRE (4)

← ESQUERDA PARA PAGADOR ANDRADE

DIREITA PARA ITAPETI →



LEGENDA.:

— — — Duto Corrugado 4"
----- Duto Corrugado 2"

OBSERVAÇÃO:
1. DESENHO SEM ESCALA
2. § = VER FL. PE-OS-OFRE-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
REDE DE DUTOS E CABOS
ABR 20
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**
PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**
DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**
PE-OS-OFRE-004-01

DATA: **03/02/2023**

ESCALA: — FORMATO: **A3**

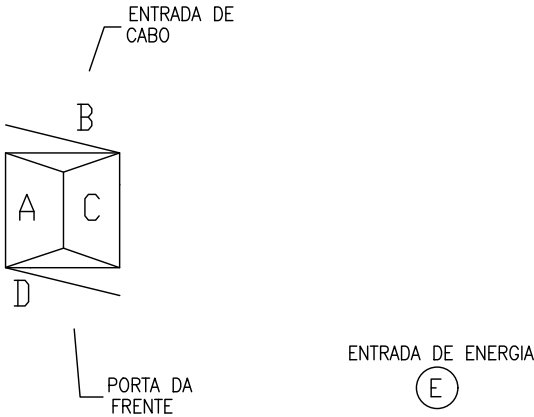
REV./DATA: —

SUBST./REF.: —

FRE (4)

← ESQUERDA PARA PAGADOR ANDRADE

DIREITA PARA ITAPETI →



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO
ABR 20
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 03/02/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —	
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FRE-005-01		SUBST./REF.: —

CONFIGURAÇÃO	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	21

CONFIGURAÇÃO DA PORTA DIAGNOSTICA CIO-1A	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
TAXA DE BAUD	XXXXXXXXX ✕
PARIDADE	NONE XXXXXXXXX ✕
BITS DE DADOS	XXXXXXXXX ✕
BITS DE PARADA	XXXXXXXXX ✕
CONTROLE DE FLUXO	DISABLED XXXXXXXXX ✕

TEMPORIZADORES VITAL	
NOME	CONFIGURAÇÃO
TEMPORIZADOR 2ELSR	XXXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 2DLSR	XXXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 4DLSR	XXXXXXXXX ✕

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXXX (✕✕1)
ÍNDICE	XXXXXXXXX (✕✕1)
EPT CRC	XXXXXXXXX (✕✕1)
EPT CHECKSUM	XXXXXXXXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO DO COMUNICAÇÃO VITAL				
ATTACHED REMOTES	NETWORK ID		IP ADDRESS	PORT
	LOCAL	REMOTE		
1	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)
2	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)
3	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	FALSE XXXXXXXXX

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO NÃO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXXX (✕✕1)
ÍNDICE	XXXXXXXXX (✕✕1)
EPT CRC	XXXXXXXXX (✕✕1)
EPT CHECKSUM	XXXXXXXXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO SHUNTS VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	INTACT XXXXXXXXX

CONFIGURAÇÃO DO PROTOCOLO GENESYS E IP	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME DA ESTAÇÃO	FXX (XXXXX) (✕✕1)
ENDEREÇO DO GENESYS	XXXXXXXXX (✕✕1)
UDP PORT	XXXXXXXXX (✕✕1)
CTC GENESYS IP (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
SUBNET MASK (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
DHCP SERVER IP POOL START (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
DHCP SERVER IP POOL END (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
GATEWAY (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
MAINT. IP (ENET 2)	XXXXXXXXX (✕✕1)

OBSERVAÇÕES:

1. ✕ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.

2. (✕✕1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS
ABR 20
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 03/02/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FRE-006-01		SUBST./REF.: -

(✖✖1)

(✖✖1)

GETS ELECTROLOGIXS WIU SETUP			
LOCATION NAME: (XXXXX)		CBTC NON-VITAL CONFIGURATION	
GENERAL ETHERNET SETTINGS		GENERAL WIU SETTINGS	
ETHERNET PORT 1		EXTERNAL TIME UPDATE TIMEOUT	XXXXXXXXXX
IP ADDRESS	XXXXXXXXXX	BEACON CONTINUOUS	XXXXXXXXXX
SUBNET MASK	XXXXXXXXXX	BROADCAST RATE	XXXXXXXXXX
ETHERNET PORT 2		BEACON BIT TIME	XXXXXXXXXX
IP ADDRESS	XXXXXXXXXX	BEACON END TIME	XXXXXXXXXX
SUBNET MASK	XXXXXXXXXX	MAX BEACON INTERVAL	XXXXXXXXXX
ELX APPLICATION DATA		BROADCAST ON CHANGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	EMP SETTINGS	
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	SOURCE ADDRESS	XXXXXXXXXX
APP. CHECKSUM/CRC	XXXXXXXXXX	DESTINATION ADDRESS	XXXXXXXXXX
CBTC APPLICATION DATA		TTL (TIMED BEACON)	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	QOS (TIMED BEACON)	XXXXXXXXXX
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	TTL (RESPONSE TO GET WIU STATUS)	XXXXXXXXXX
APPLICATION CRC	XXXXXXXXXX	QOS (RESPONSE TO GET WIU STATUS)	XXXXXXXXXX
WIU APPLICATION DATA		LRM MAX SECS TIME DIFFERENCE	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	NO TIME SYNC MESSAGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	CBTC TIME RE-SYNC MESSAGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION CRC	XXXXXXXXXX	CLASS D SETTINGS	
		DESTINATION IP ADDRESS	XXXXXXXXXX
		DESTINATION IP PORT	XXXXXXXXXX
		KEEP ALIVE INTERVAL	XXXXXXXXXX
		KEEP ALIVE ACK TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		DATA ACK ENABLED	XXXXXXXXXX
		DATA ACK TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		DATA NAK RETRY LIMIT	XXXXXXXXXX
		CONNECTION ATTEMPT TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		CONNECTION DELAY	XXXXXXXXXX
		CONNECTION RETRY LIMIT	XXXXXXXXXX
		RECONNECTION LIMIT	XXXXXXXXXX
		CBTC VITAL CONFIGURATION	
		WIU ADDRESS	XXXXXXXXXX
		TIME MESSAGES BEFORE SENDING WSM	XXXXXXXXXX
		TIME MESSAGE DEVIATION	XXXXXXXXXX
		IGNORED TIME DIFFERENCE	XXXXXXXXXX
		MAX SECS TIME CHANGE	XXXXXXXXXX
		MAX TIME CHANGE WITHIN MINS	XXXXXXXXXX

(✖✖1)

(✖✖1)

NOTA: _____

1. FOLHA RESERVADA PARA A FUTURA IMPLANTAÇÃO DO CBTC
OBSERVAÇÕES: _____

1. (✖✖1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO
APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PROGRAMA CBTC DO ELECTROLOGIXS ABR 20 REMÉDIOS – FRE			
ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA: 03/02/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO	REV./DATA: –	
Nº ARQUIVO MRS:		PE–OS–OFRE–007–01	
		SUBST./REF.: –	

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023

MODULO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CCO E ELECTROLOGIXS BITS DE COMUNICAÇÃO SERIAL								
CONTROLES DO CCO								
PALAVRA	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
INDICAÇÕES PARA O CCO								
PALAVRA	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								

CONTROLES

INDICAÇÕES

OBSERVAÇÕES:

1. = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO
APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
TABELA E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE E INDICAÇÃO
ABR 20
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

PE—OS—0FRE—008—01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

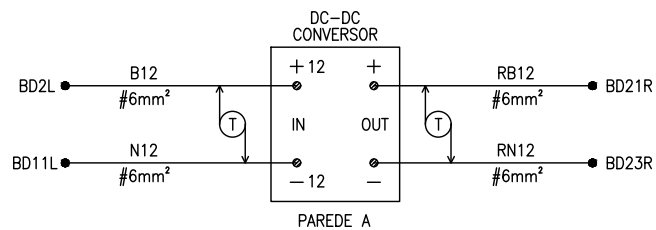
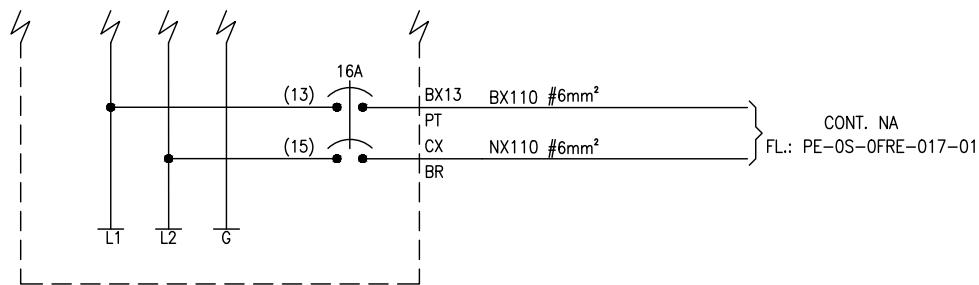
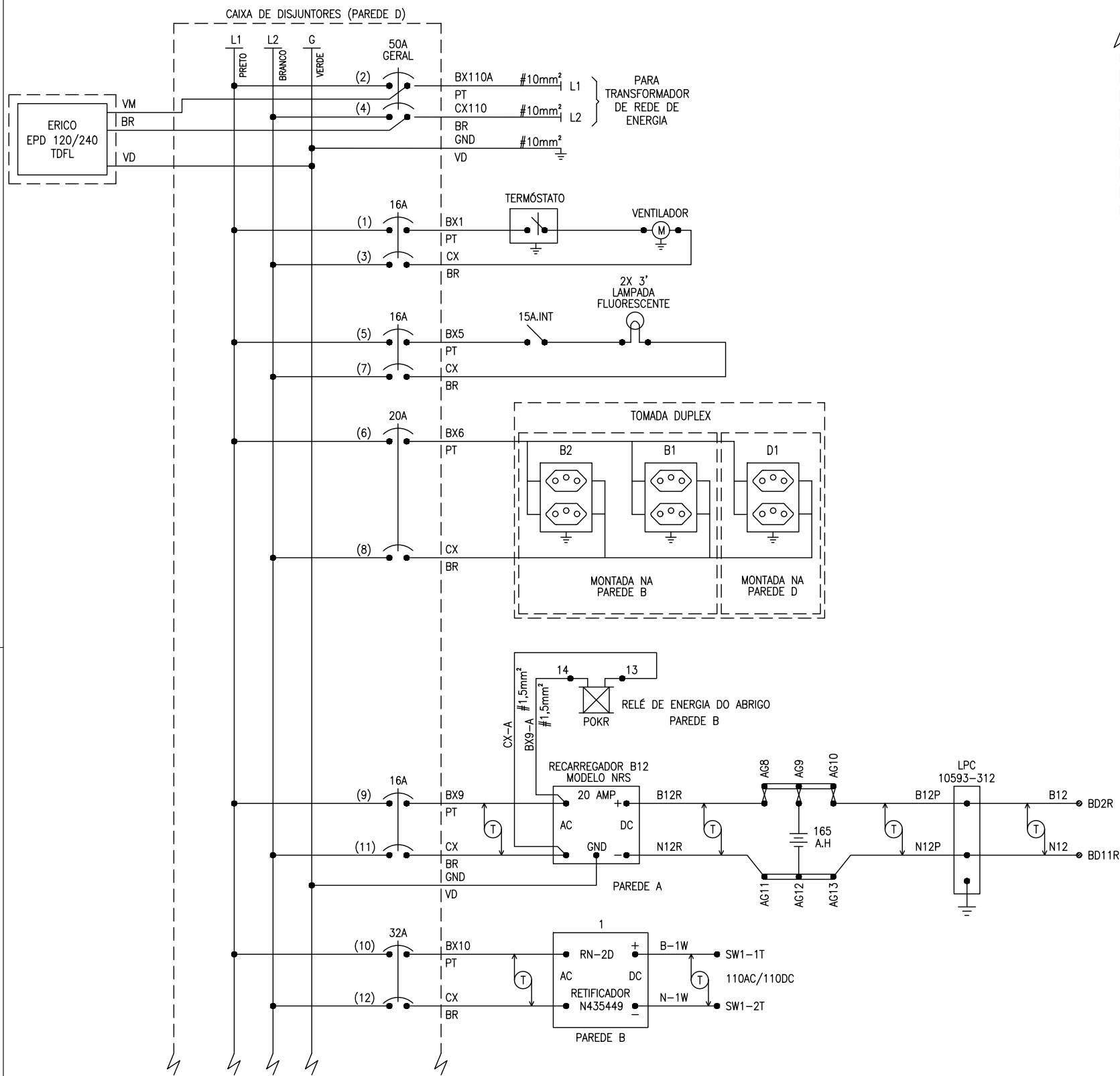
DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

DATA: **03/02/2023**

ESCALA: — FORMATO: **A3**

REV./DATA: —

SUBST./REF.: —



OBSERVAÇÃO:

1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



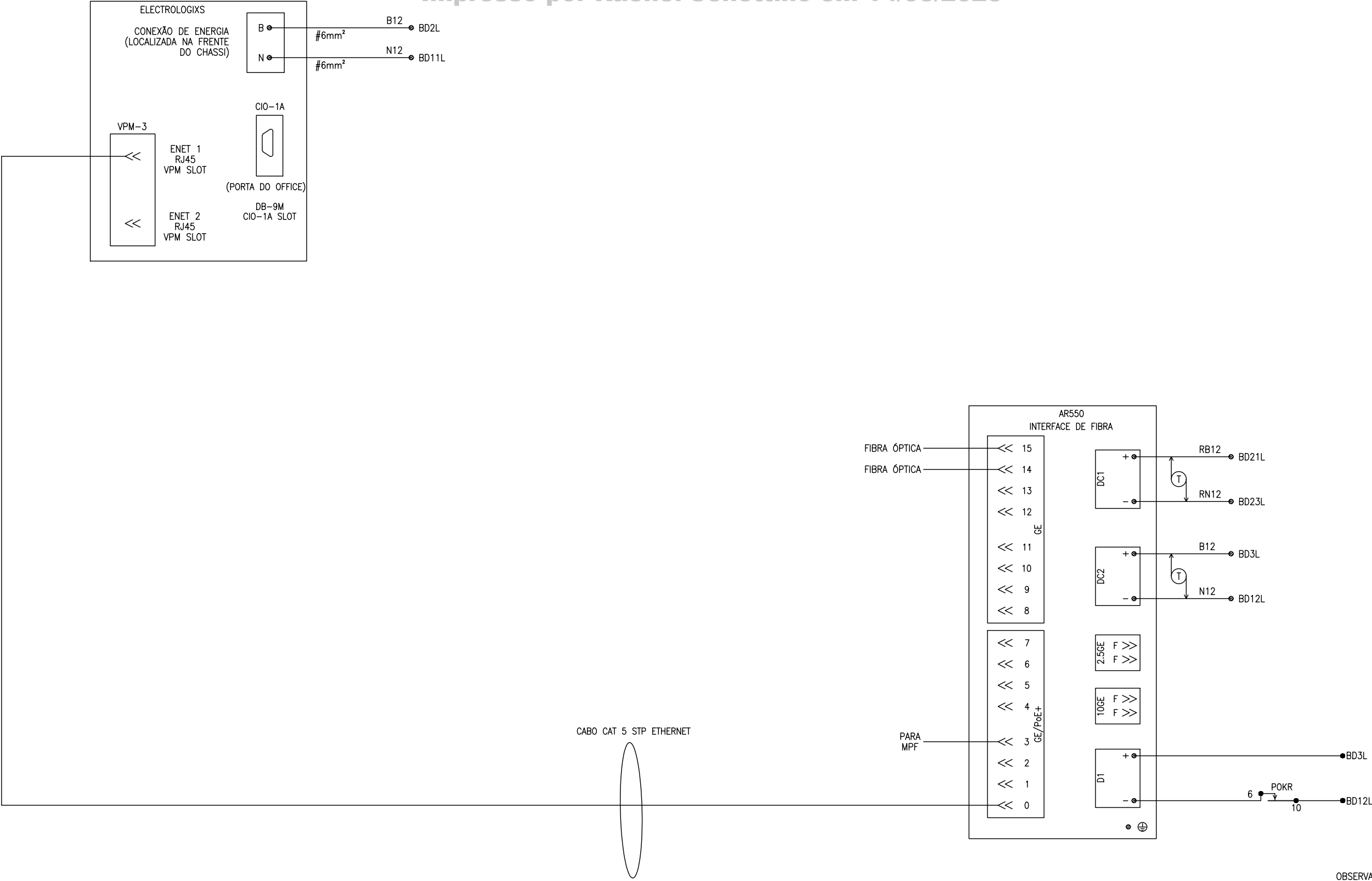
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ABR 20
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 03/02/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	FORMATO: A3
REV./DATA: -	SUBST./REF.: -

PE-0S-0FRE-009-01



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO
ABR 20
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**
PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**
DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

PE-0S-0FRE-010-01

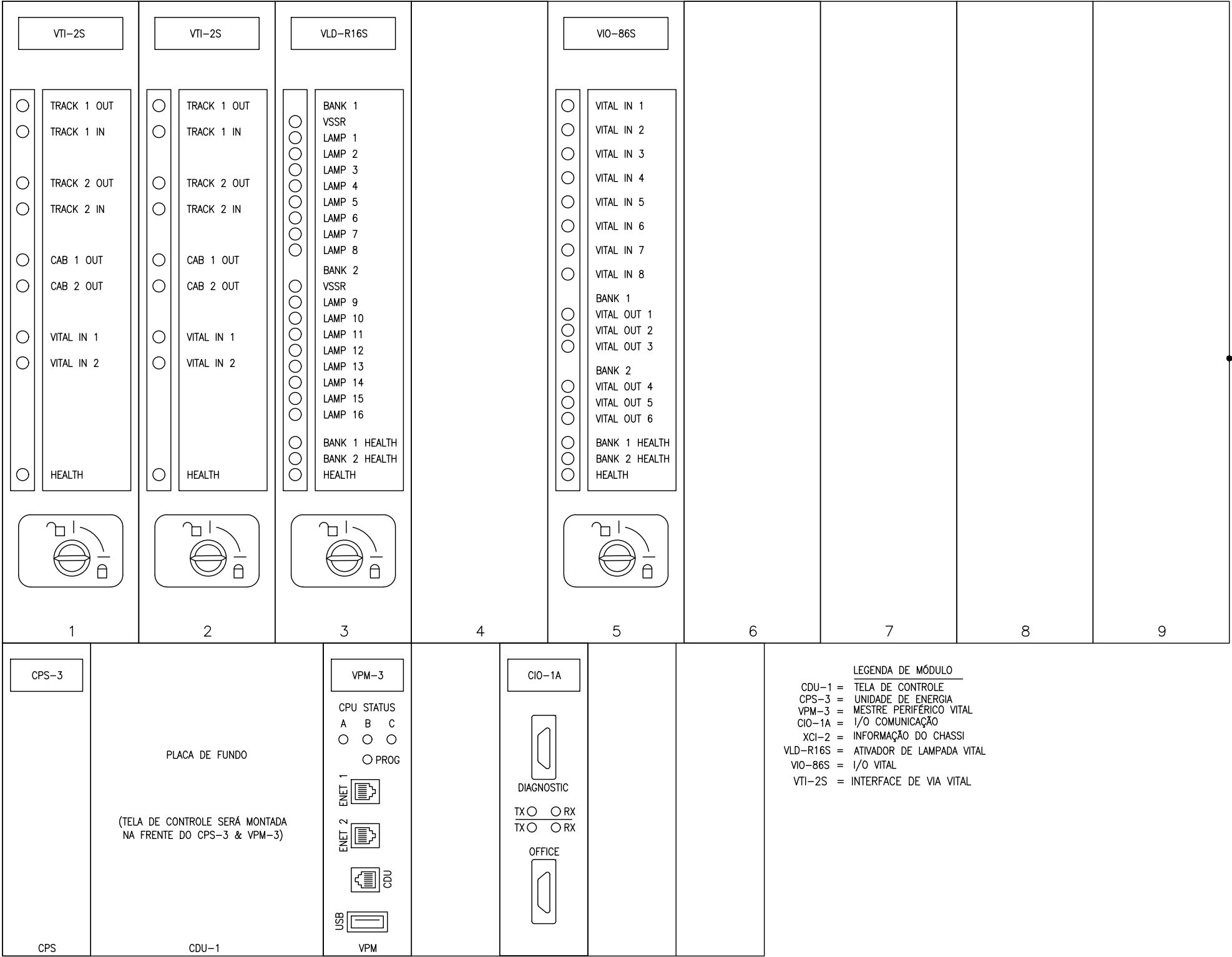
DATA: **03/02/2023**

ESCALA: -

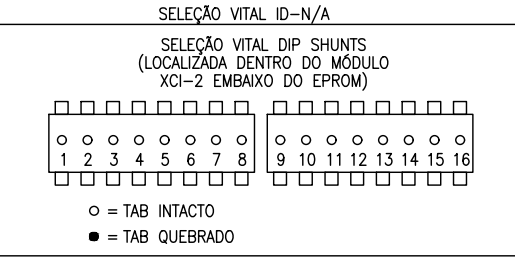
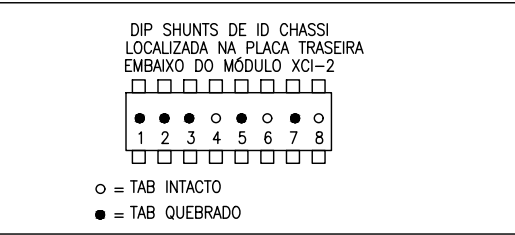
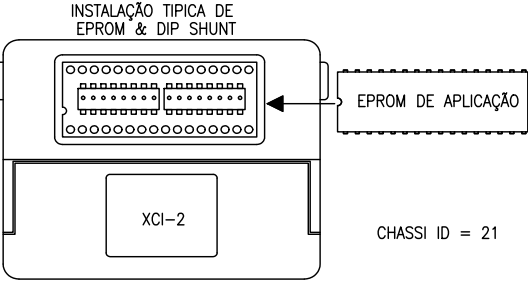
FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



C10-1A ATRIBUIÇÃO DOS PINOS PORTA DE DIAGNÓSTICO E DE OFFICE		
PINOS	SINAL	NOME DO SINAL
1	CD	CARRIER DETETOR
2	RX	RECEBE DADOS
3	TX	ENVA DADOS
4	DTR	DTE
5	GND	SINAL COMUM DE RETORNO
6	DSR	DCE
7	RTS	PEDIDO DE ENVIO
8	CTS	LIVRE PARA ENVIAR
9	RI	INDICADOR DE TOQUE



NOTA:
- As informações referente a programação serão incluídas posteriormente.

ANOTAÇÕES

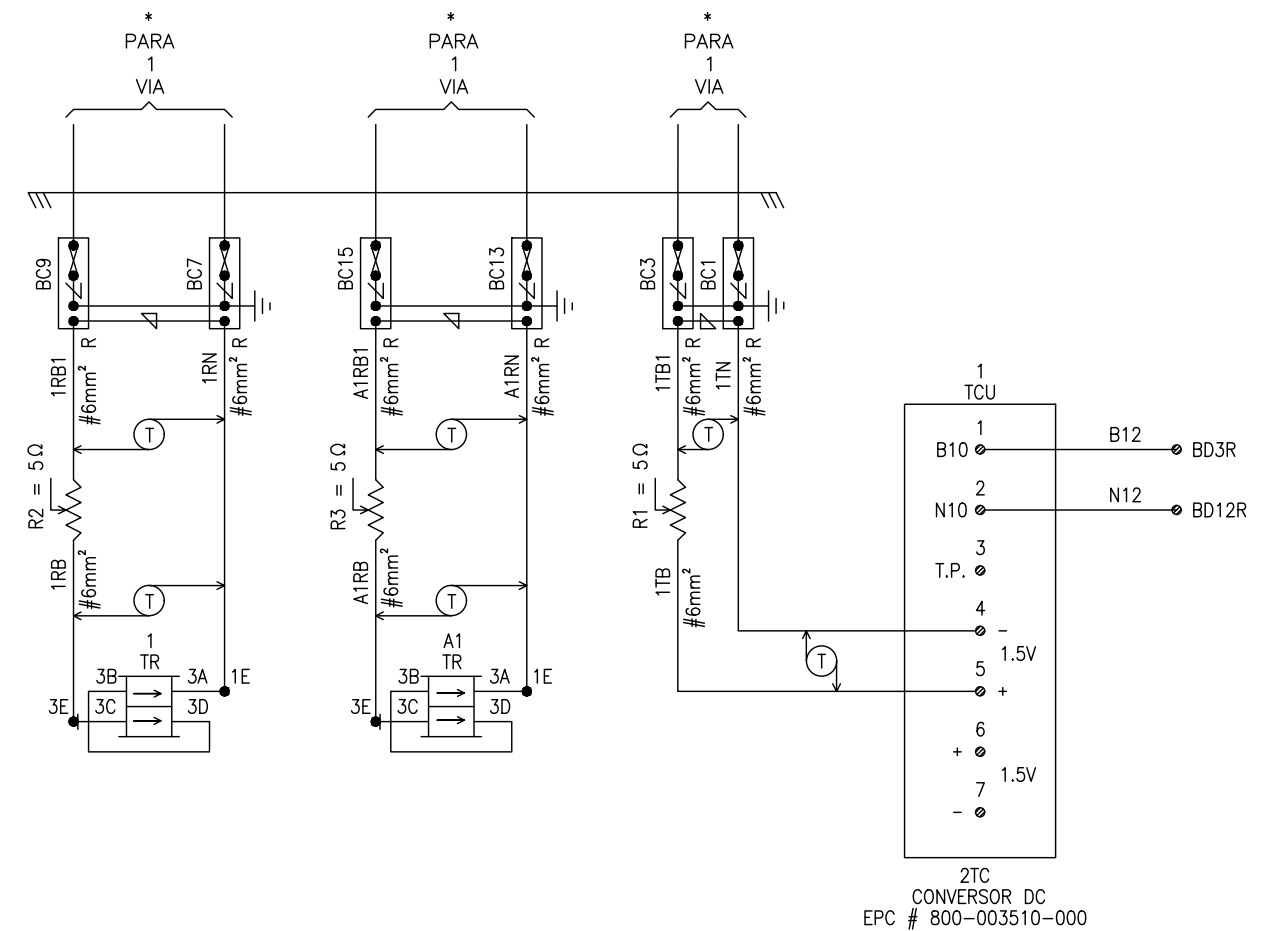
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CONFIGURAÇÃO DO MODULO ELECTROLOGIXS
ABR 20
REMÉDIOS – FRE

-	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 03/02/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FRE-011-01		SUBST./REF.: -	



OBSERVAÇÕES:

1. **T** = TRANÇADO
 2. **∠** = SUPRESSOR
 3. **≡** = EQUALIZADOR
 4. TODOS CABOS DO ABRIGO #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.
 5. * = VER FL. PE-OS-OFRE-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

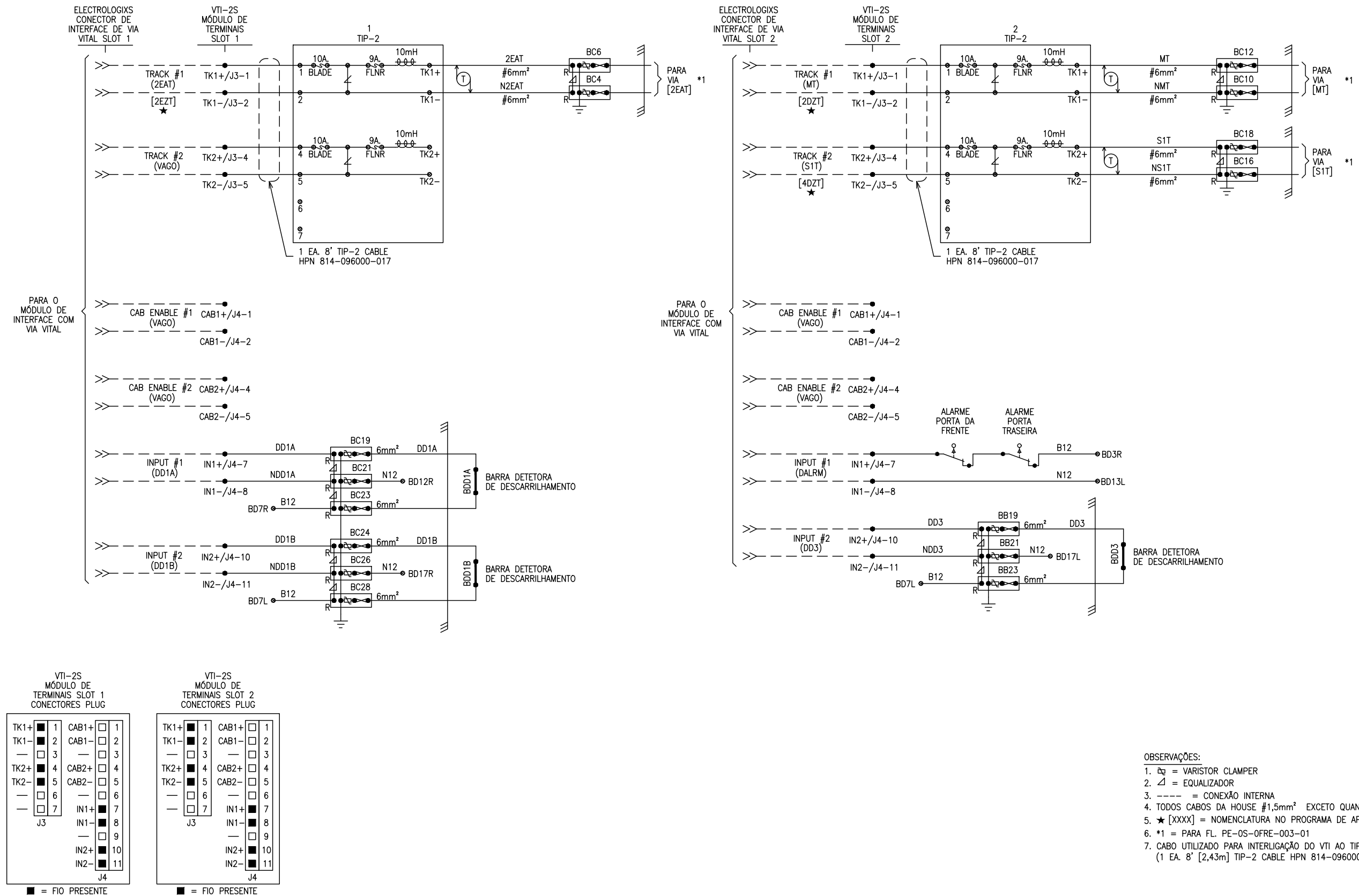
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE VIA
ABR 20
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 03/02/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023	N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FRE-012-01			SUBST./REF.: -



ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS
ABR 20
REMÉDIOS — FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFRE-013-01

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

DATA: 03/02/2023

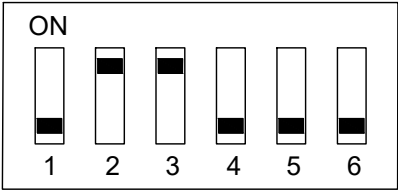
ESCALA: —

FORMATO: A3

REV./DATA: —

SUBST./REF.: —

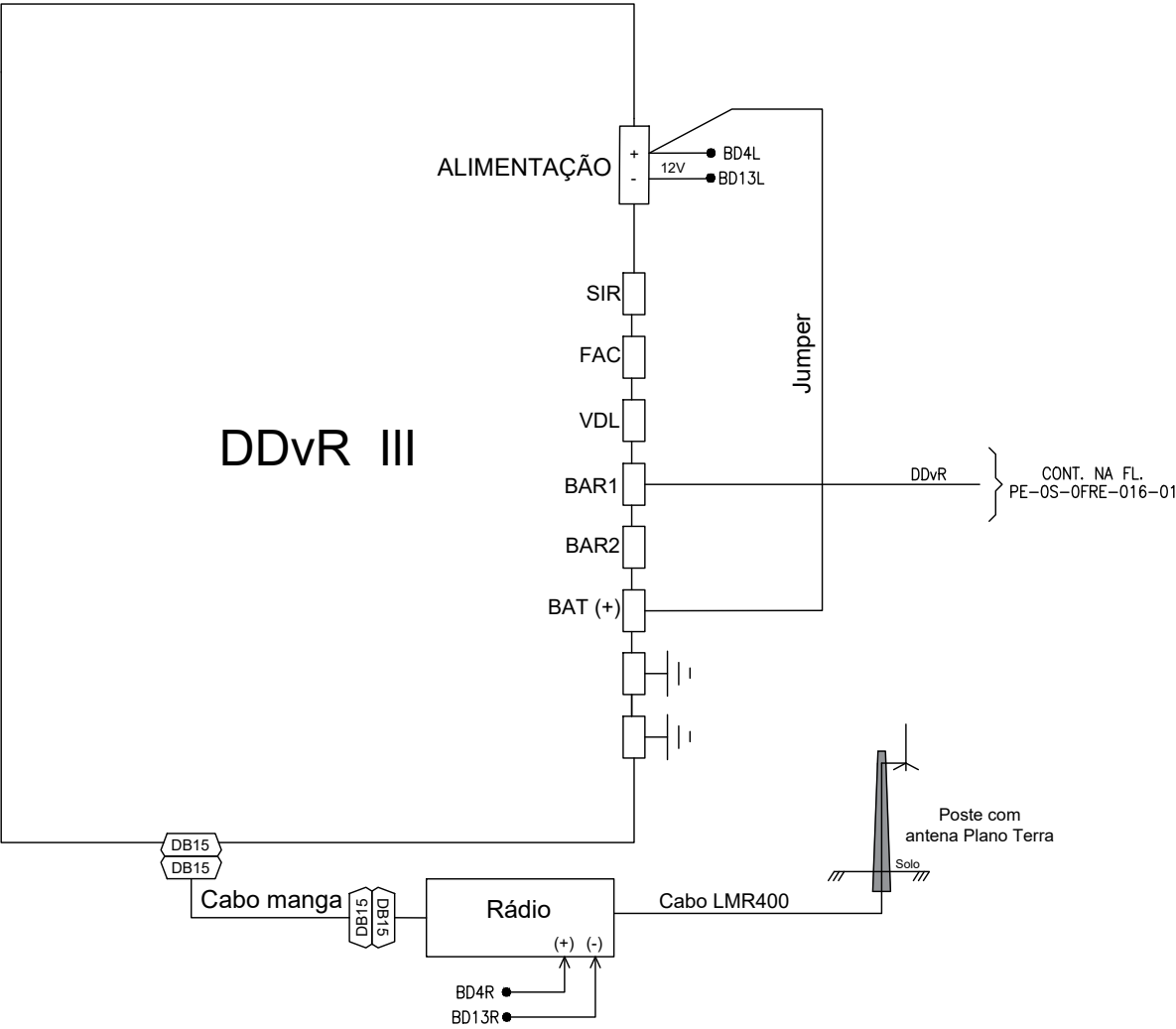
DIP SWITCH DE CONFIGURAÇÃO (INTERNO DO EQUIPAMENTO)



- 1– ON= DET. QUEDA BARREIRA/ OFF= DET. DE DESCARRILHAMENTO
2– ON= VANDALISMO DESATIVADO/ OFF= VANDALISMO ATIVADO
3– ON= FALTA AC DESATIVADO/ OFF= FALTA AC ATIVADO
4– ON= 5 CANAIS/ OFF= 3 CANAIS
5– ON= 2 BARRAS/ OFF= 1 BARRA
6– ON= SIRENE HABILITADA/ OFF= SIRENE DESABILITADA

SIR– Saída para acionamento de sirene externa
FAC– Entrada sensor de falta de AC
VDL– Entrada sensor de vandalismo
BAR1– Entrada para barra 1 de descarrilhamento (ligação direta na barra)– Não necessita de sensor
BAR2– Entrada para barra 2 de descarrilhamento (ligação direta na barra)– Não necessita de sensor
BAT– Entrada para monitorar a tensão da bateria do detetor

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1– A única entrada de alimentação é de 12V
2– Se não tiver FAC e ou VDL, basta configurar por DIP SWITCH internamente (não necessita de jumper externo)
3– Usar 1 barra ou 2 barras para descarrilhamento, também é configurado pela DIP SWITCH
4– O valor da tensão da bateria é informado por áudio quando feito um Call Alert.



ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
DIAGRAMA DO DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO VIA RÁDIO
ABR 20
REMÉDIOS – FRE

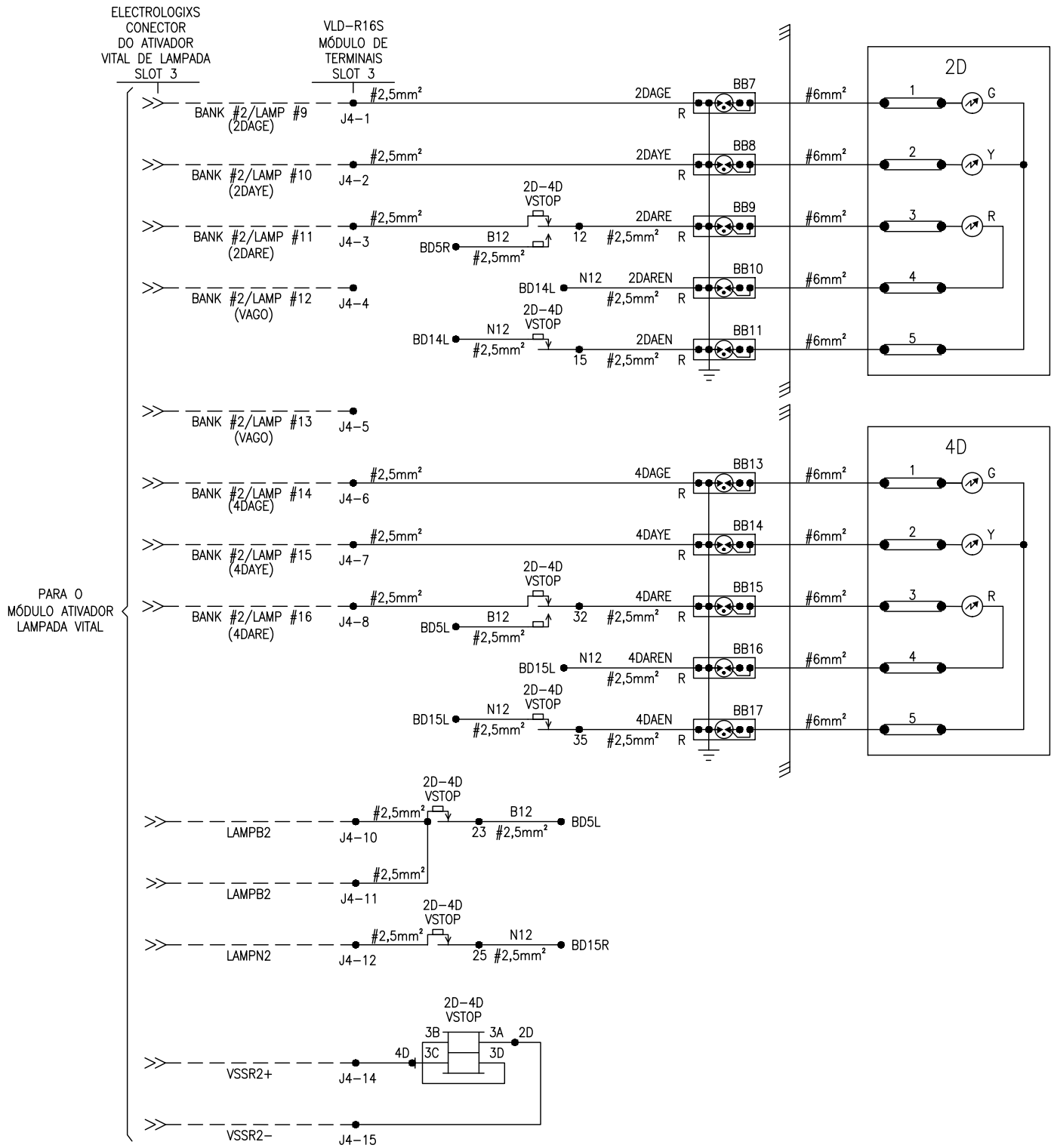
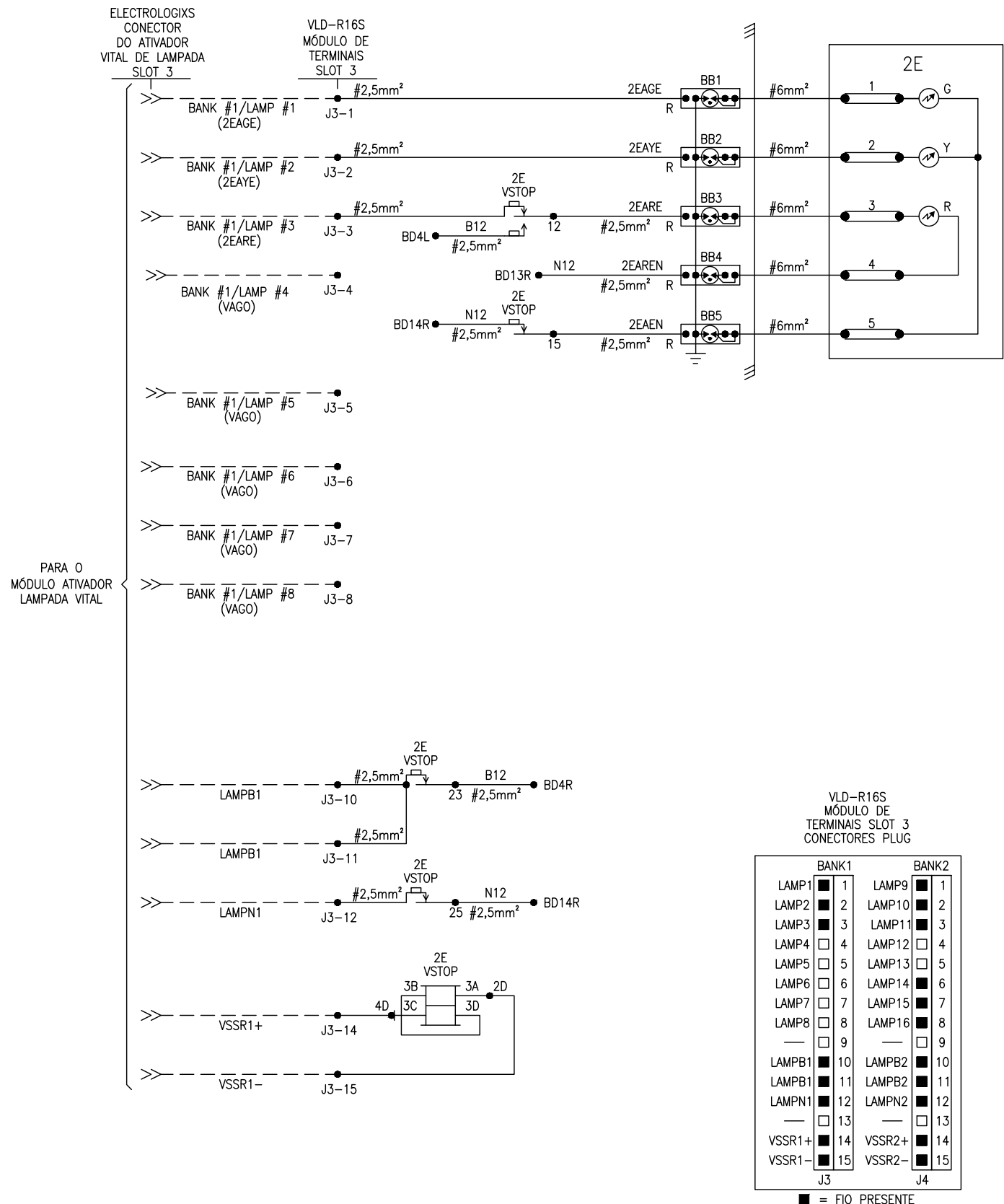
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 03/02/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA:
SUBST./REF.: –	

PE-OS-OFRE-014-01



OBSERVAÇÕES:

1. = SUPRESSOR HÍBRIDO
2. = CONEXÃO INTERNA
3. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

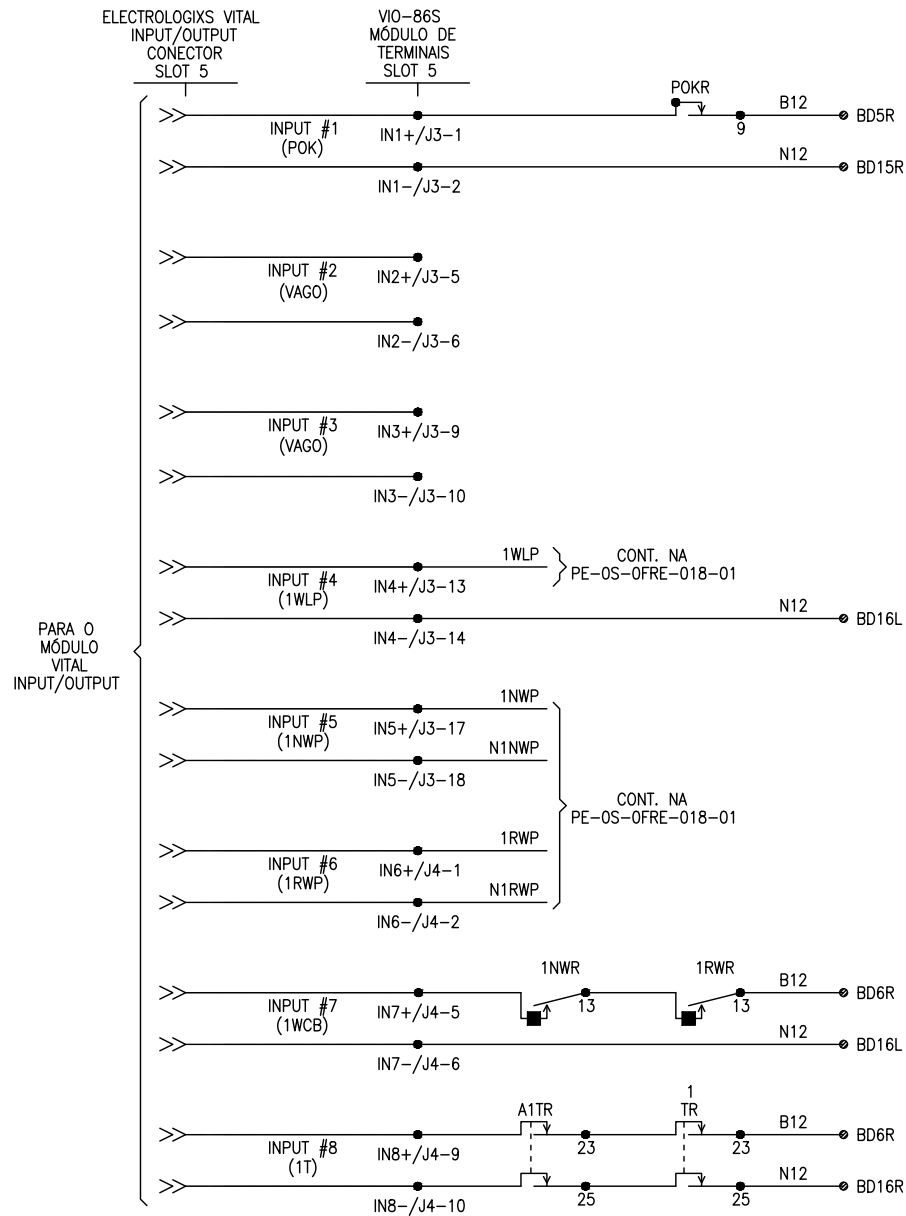
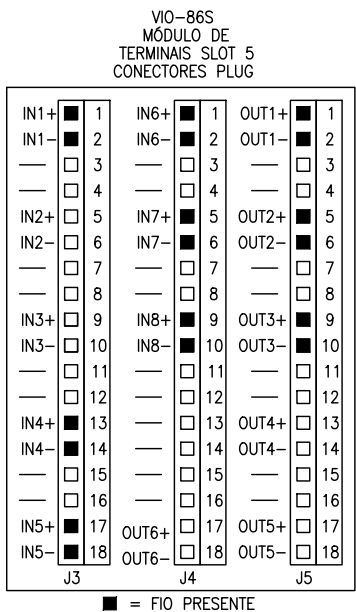
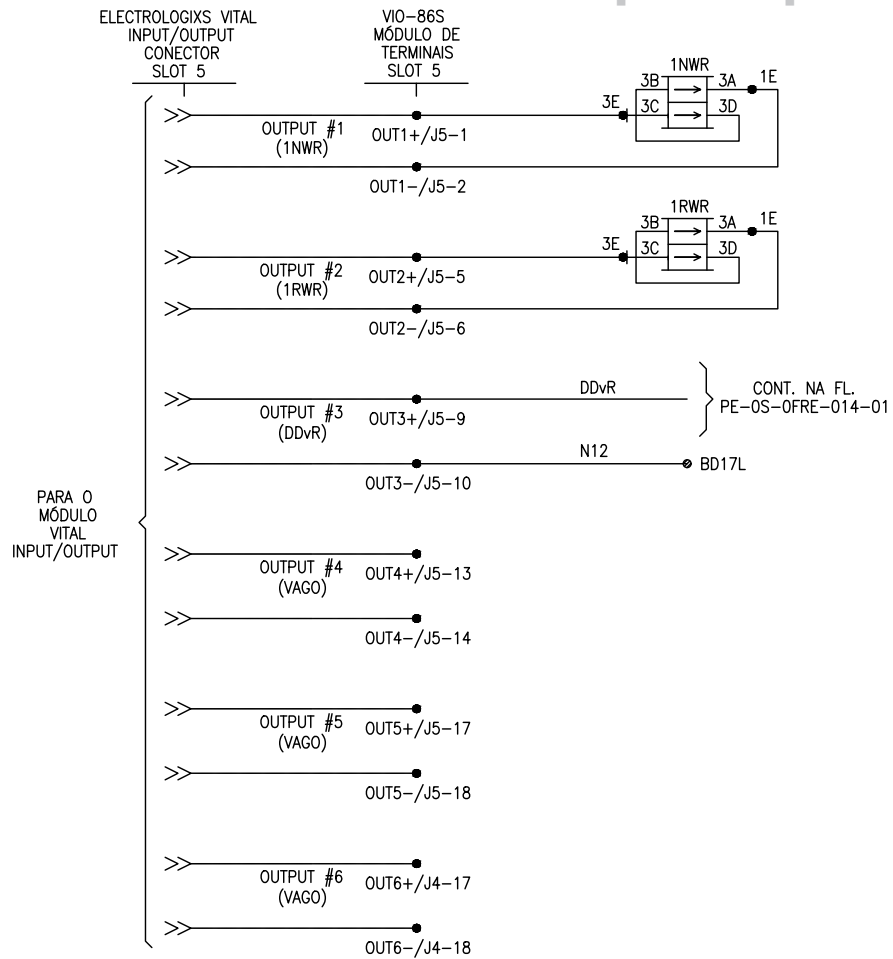
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DOS SINAIS 2E, 2D E 4D
ABR 20
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023

—	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 03/02/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA:	
Nº ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FRE-015-01	SUBST./REF.:	



OBSERVAÇÕES:
1. ---- = CONEXÃO INTERNAL
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 5
ABR 20
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFRE-016-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

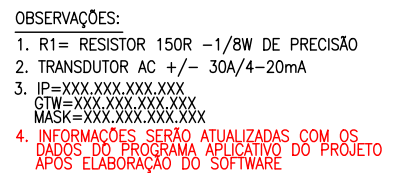
DATA: **03/02/2023**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -

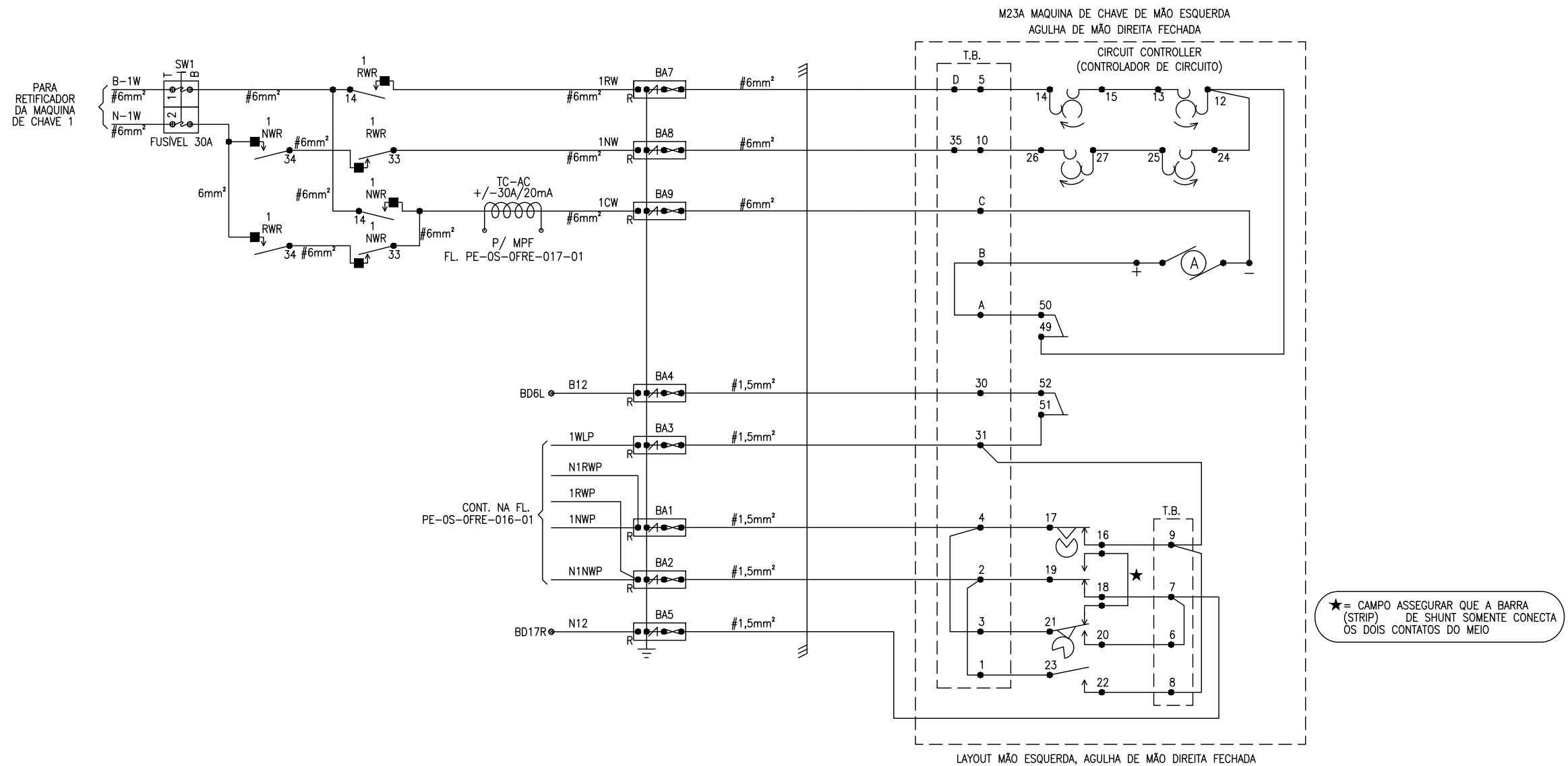


A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RES.P.: HAROLDO ENNES	DATA: 03/02/2023
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023	—	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: — FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023	Nº ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FRE-017-01	SUBST./REF.:



OBSERVAÇÃO:

1. $\angle$ = SUPRESSOR

2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:	LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 1 ABR 20 REMÉDIOS — FRE
--------------	--

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 03/02/2023
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023	N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FRE-018-01		SUBST./REF.: -

ATENÇÃO:

ESSA PLANTA SERÁ ATUALIZADA DEPOIS DA ELABORAÇÃO DO SOFTWARE DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL

ANOTAÇÕES

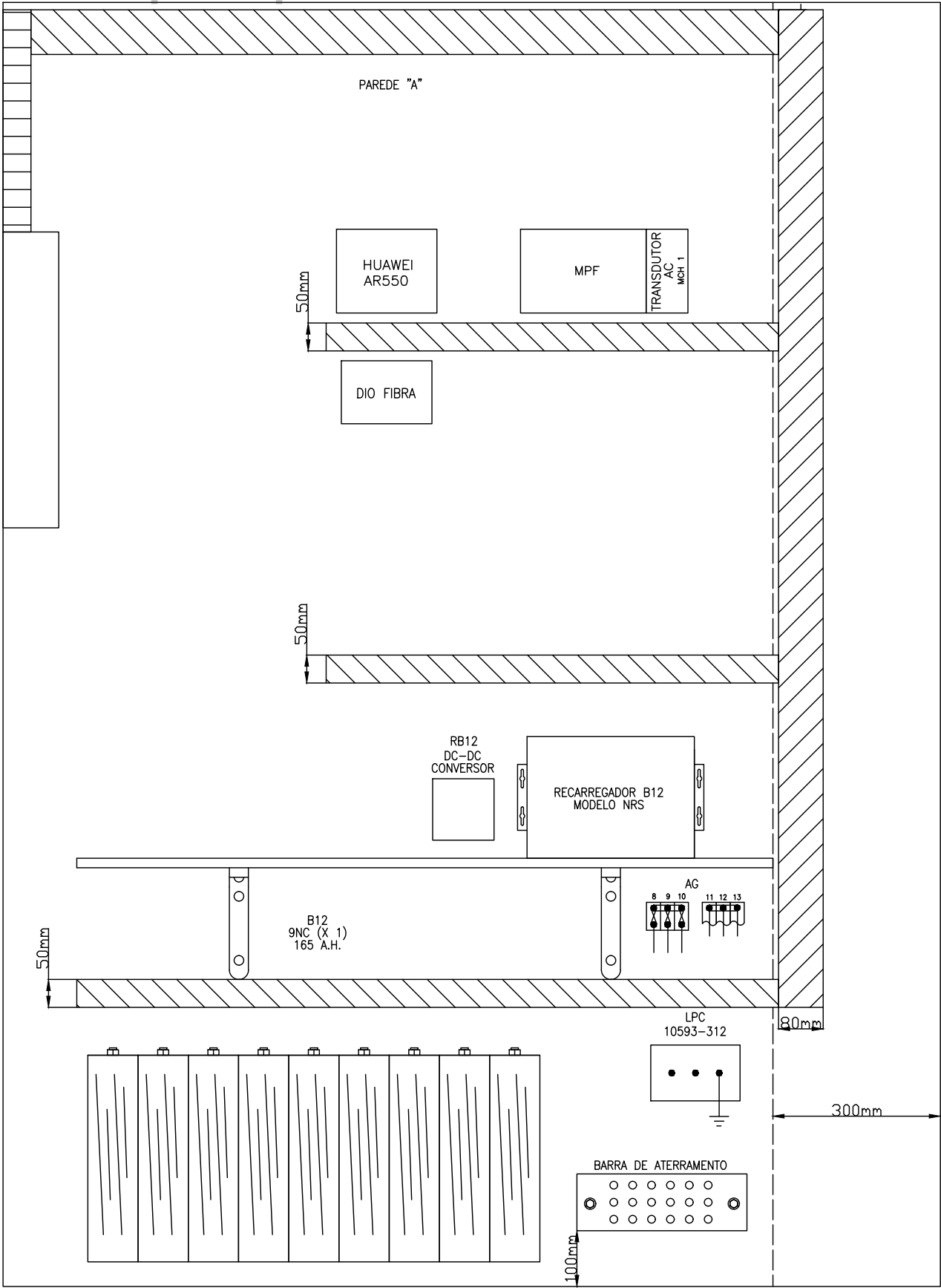
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
LAYOUT DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL
ABR 20
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023

FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 03/02/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —	
Nº ARQUIVO MRS:	PE—0S—0FRE—019—01	SUBST./REF.: —	



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

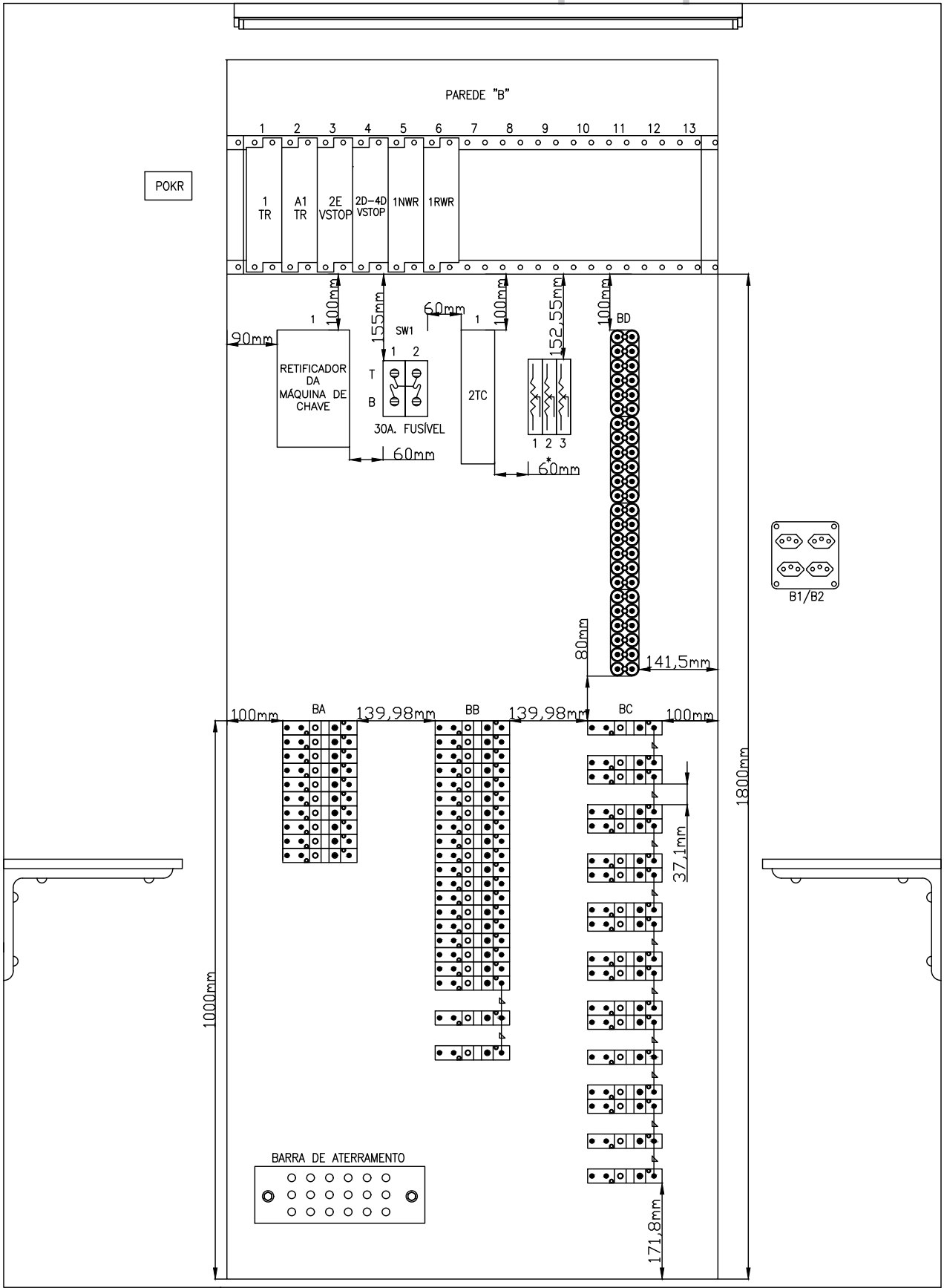


TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO			
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "A"			
ABR 20			
REMÉDIOS – FRE			
ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	03/02/2023
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	1:10
DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO	FORMATO:	A3
		REV./DATA:	–
		SUBST./REF.:	–

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023

FIRMA CONTRATADA:
–
Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0FRE-020-01



1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	
1TR	A1TR	2EVSTOP	2D-4DVSTOP	1NWR	1RWR						CARREIRA DE RELÉ
▼▼▼ ∧▼∧ ▼∧∧ A62-0120	▼▼▼ ∧▼∧ ▼∧∧ A62-0120	▼▼▼ ∧▼∧ ▼∧∧ A62-0311	▼▼▼ ∧▼∧ ▼∧∧ A62-0311	▼▼ ∧∧ ▼∧ A62-0429	▼▼ ∧∧ ▼∧ A62-0429						
1/12	1/13										

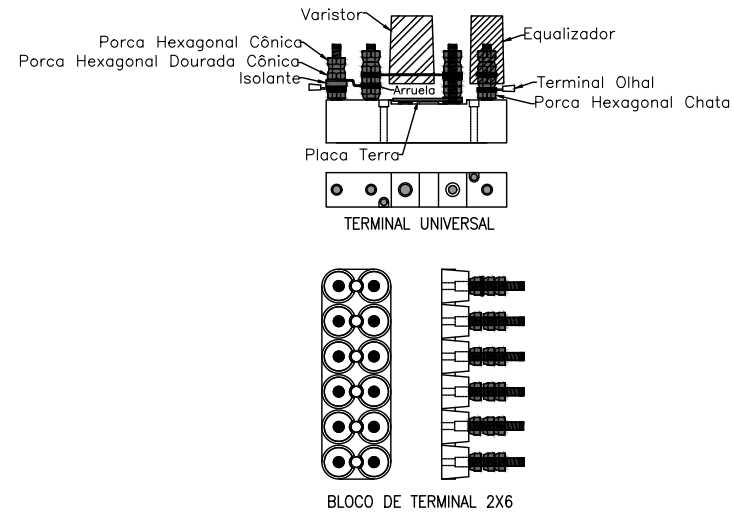
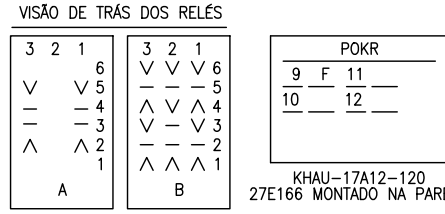
LEGENDA DE RELÉ

▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
▼ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
- = CALCANHAR
∧ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETTRAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO
B49	A62-0429	400520	A
B44	A62-0311	400022	B
B42	A62-0120	400510	B

RESISTORES DE CDV

*1 1TB RES (5 Ω)
*2 1RB RES (5 Ω)
*3 A1RB RES (5 Ω)



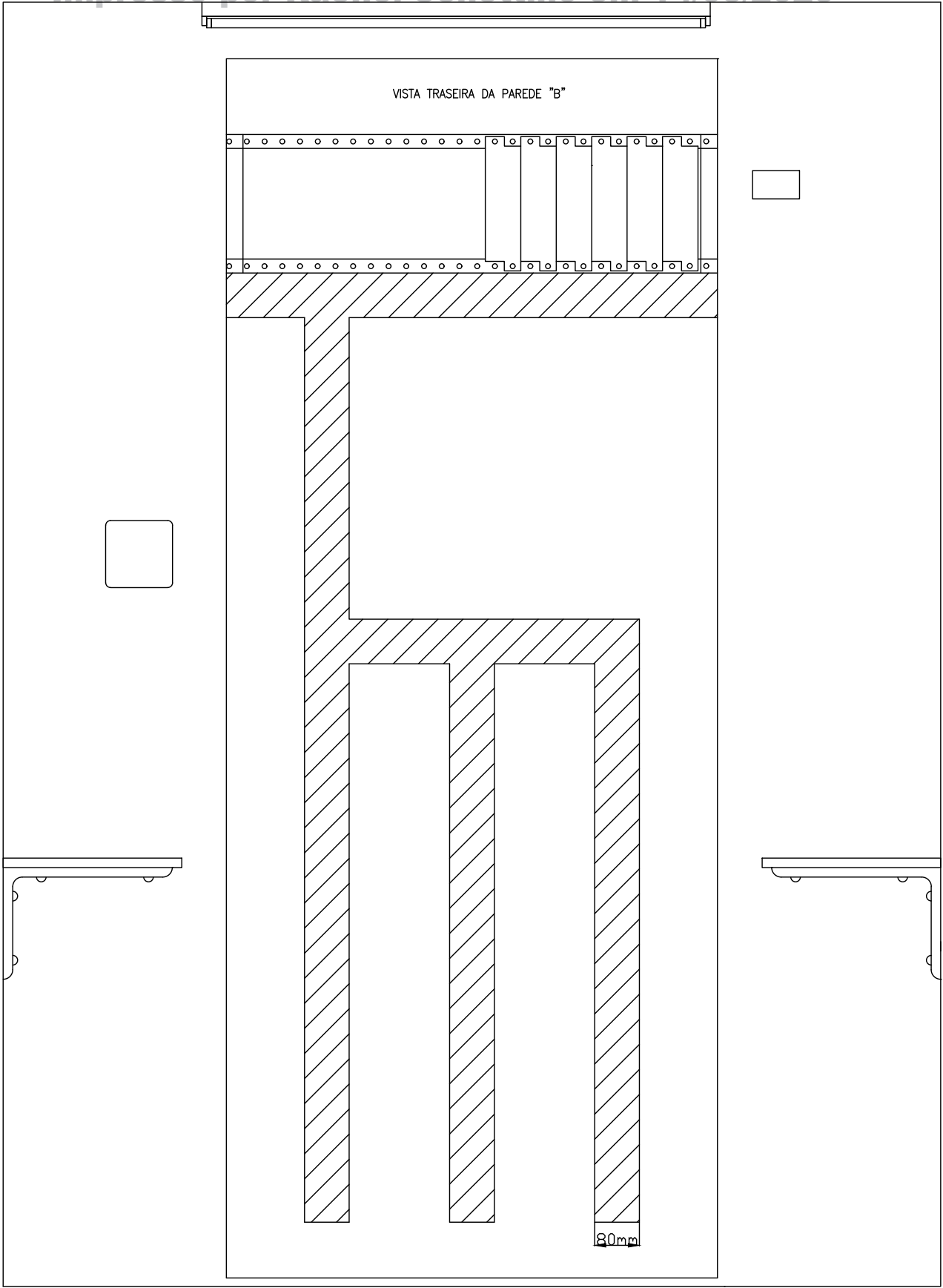
OBSERVAÇÕES:

1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "B" ABR 20 REMÉDIOS – FRE		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 03/02/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FRE-021-01	SUBST./REF.: -	

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023

FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 03/02/2023
-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	FORMATO: A3
		REV./DATA: -
		SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TITULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"
ABR 20
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023

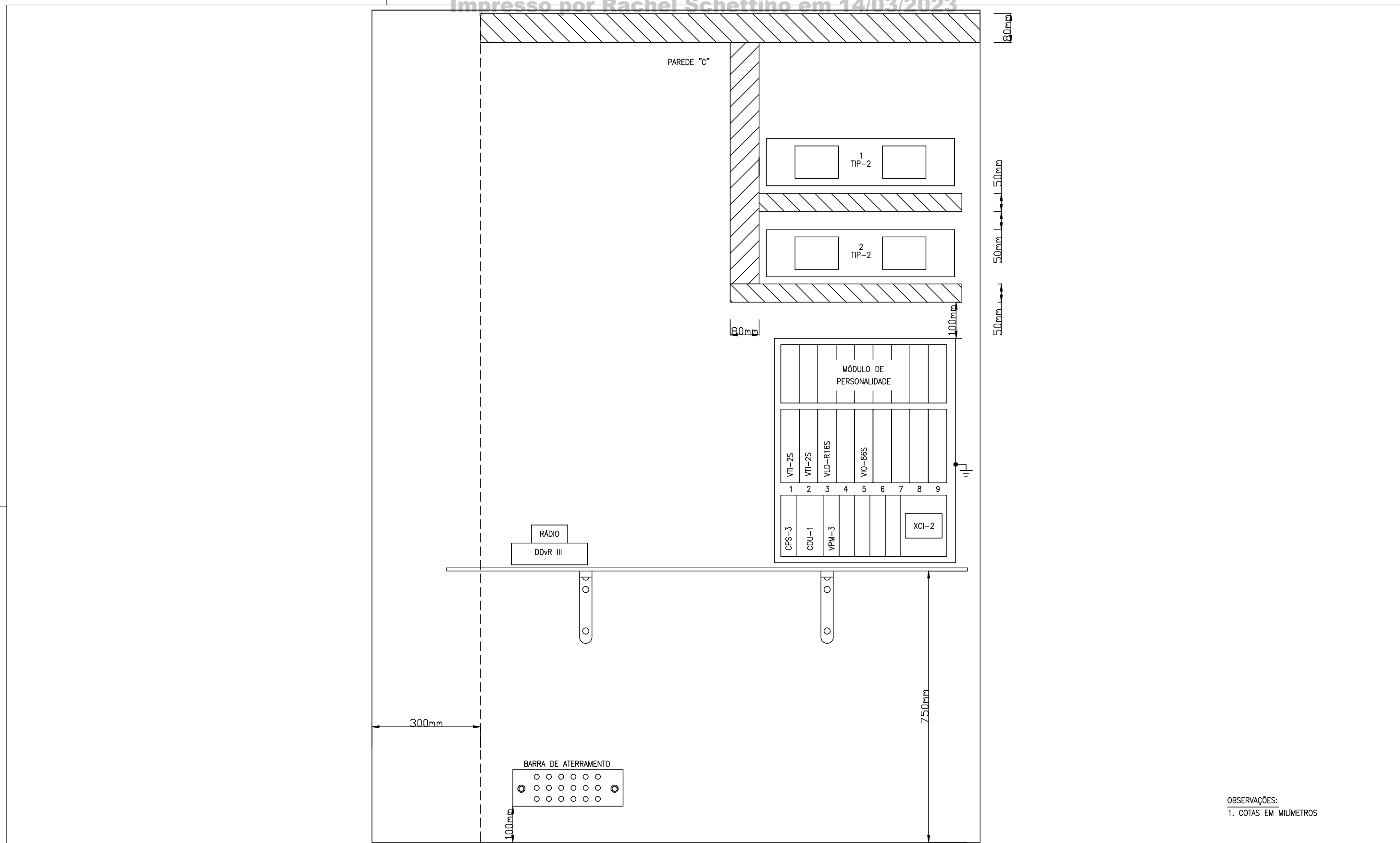
FIRMA CONTRATADA:
-

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 03/02/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10 FORMATO: A3
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -

PE-0S-0FRE-022-01

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

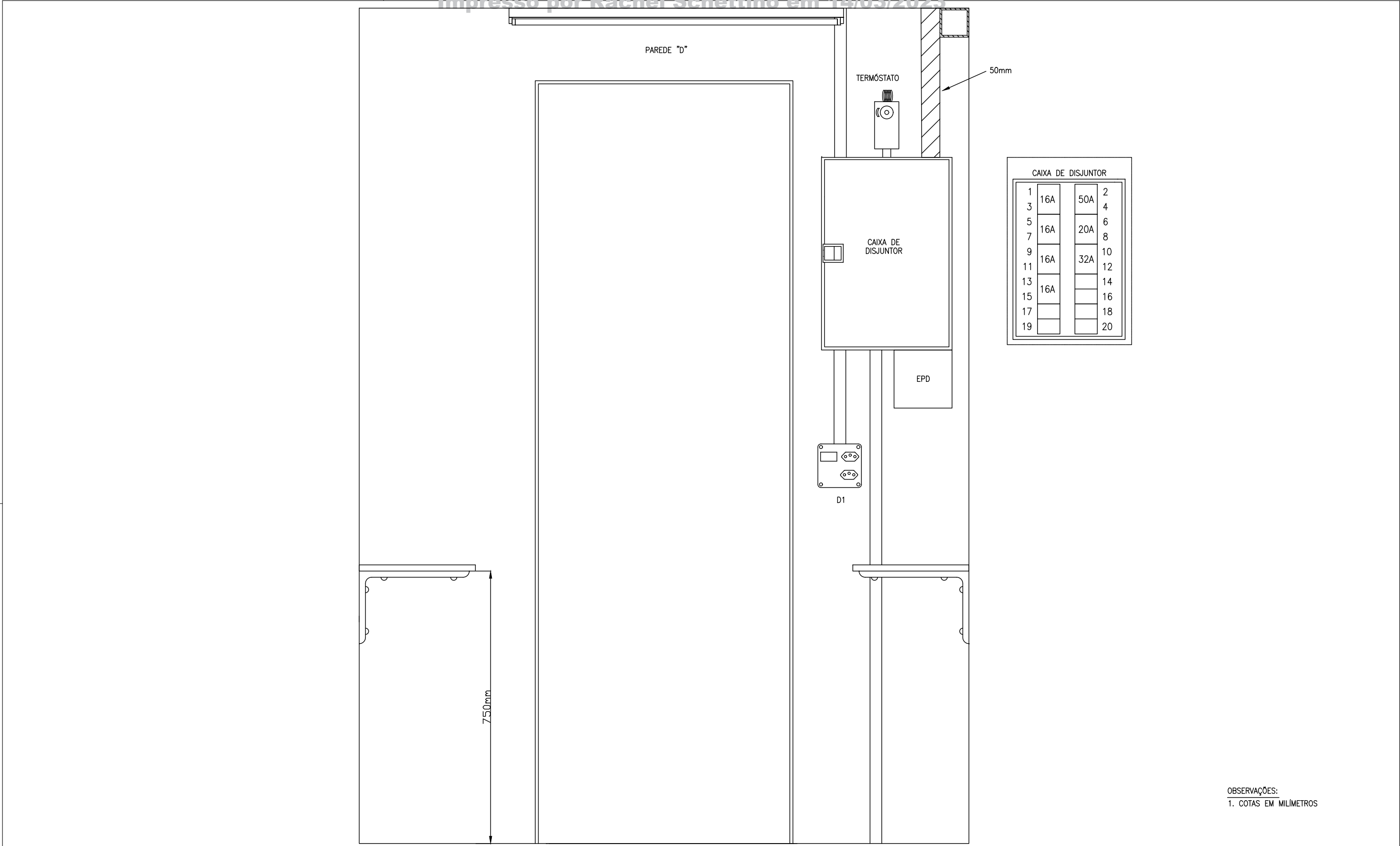
ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "C"
ABR 20
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 03/02/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FRE-023-01		SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

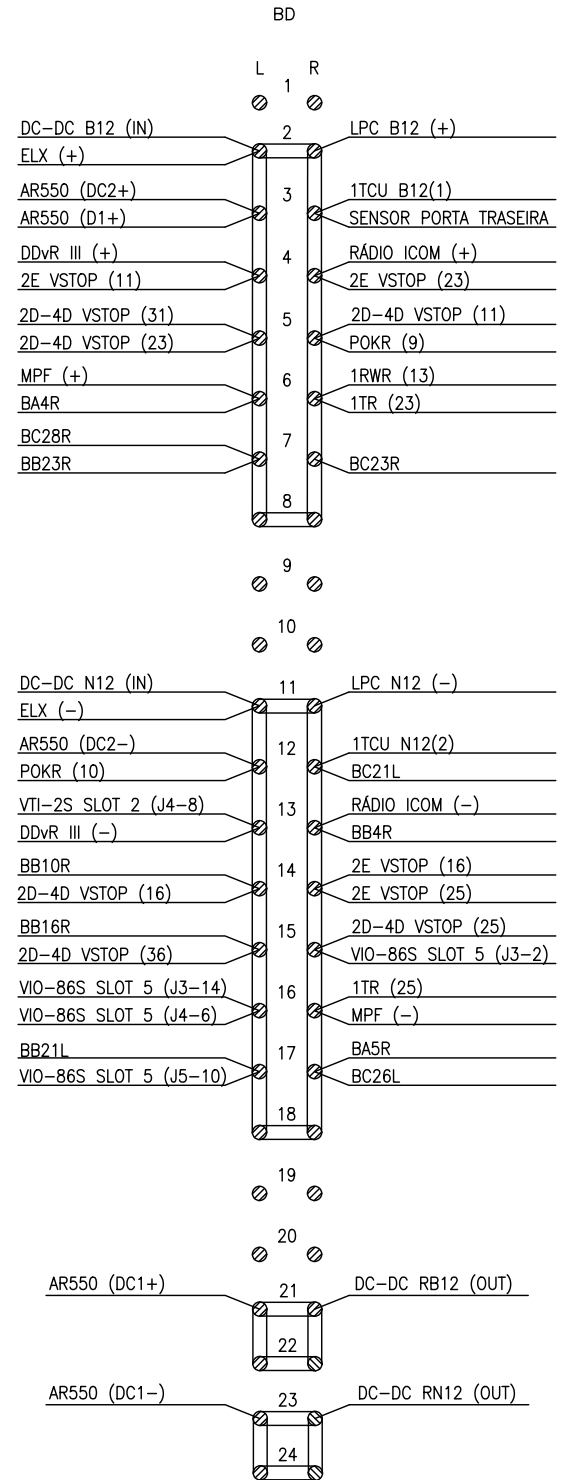
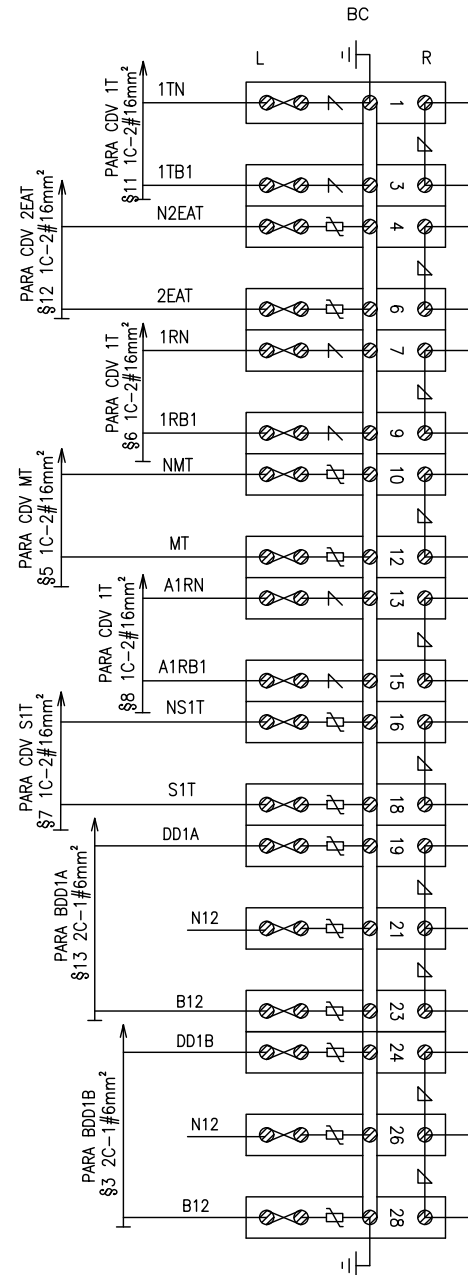
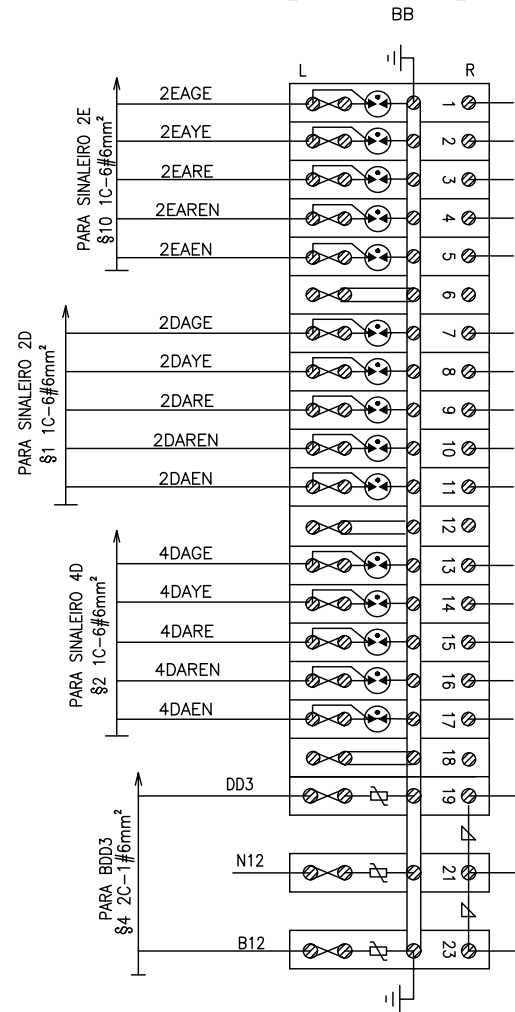
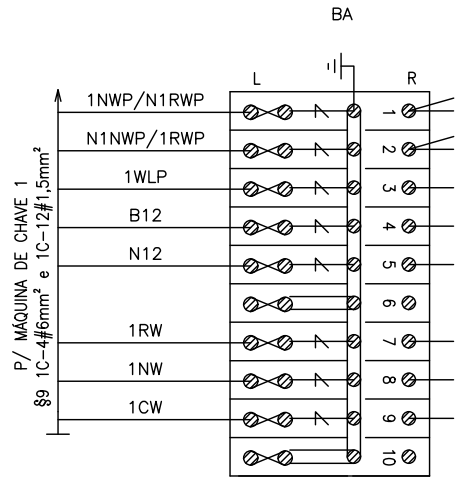
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



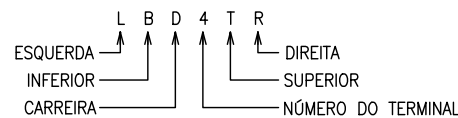
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "D"
ABR 20
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023

FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 03/02/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
N° ARQUIVO MRS: PE-OS-OFRE-024-01		SUBST./REF.: -	



LEGENDA DE NOMENCLATURA



OBSERVAÇÕES:

- ∠ = SUPRESSOR
- ⊗ = VARISTOR CLAMPER
- ⊗ = SUPRESSOR HÍBRIDO
- Δ = EQUALIZADOR
- ⊗ = PINO DE TERMINAL
- ⊗ = LINK DE TESTE
- ⊗ = LINK SOLIDO
- ⊗ = TERRA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]
ABR 20
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	03/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0FRE-025-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

DATA: **03/02/2023**

ESCALA: **-**

FORMATO: **A3**

REV./DATA: **-**

SUBST./REF.: **-**